Условие

Нека $(X_1, \ldots, X_r) \sim \text{Multi}(n; p_1, \ldots, p_r)$. Покажете, че $\rho_{X_i, X_j} = -\sqrt{\frac{p_i p_j}{(1-p_i)(1-p_j)}}$, $i \neq j$.

Чрез индикатори

За всеки опит k нека A_k и B_k показват дали е от тип i и j. Един опит не може да е от двата типа: $A_k B_k = 0$.



различните опити са независими

$$\operatorname{Cov}(X_i, X_j) = \sum_k \operatorname{Cov}(A_k, B_k) = n(0 - p_i p_j) = -np_i p_j.$$

Това съвпада с резултата $\mathbb{E}[X_i X_j] = n(n-1)p_i p_j$ от ръководството.
$X_i \sim \operatorname{Bin}(n, p_i)$, затова

Отговор. $\rho_{X_i, X_j} = \dfrac{-np_i p_j}{\sqrt{np_i(1-p_i)\, np_j(1-p_j)}} = -\sqrt{\dfrac{p_i p_j}{(1-p_i)(1-p_j)}}.$